UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA APLICADA

Análisis variacional Kramers–Kronig restringido de espectros ópticos: modelado de la función dieléctrica y validación de constantes ópticas

---

Autor: Golfredo Pérez Fernández

Tutor: Juan Martín

Cotutor: —

Trabajo de grado

Bogotá, Colombia

10 de noviembre de 2026

Índice general

Resumen **vii**

Abstract **ix**

I Fundamentos de la respuesta óptica y Seminario I **1**

1. El problema científico **3**

1.1. Motivación 3

1.2. Planteamiento formal 3

1.3. Objetivos 4

1.4. Alcance 4

1.5. Organización de la tesis 5

2. Marco electromagnético **7**

2.1. Ecuaciones de Maxwell en medios 7

2.2. Propagación y índice complejo 7

2.3. Reflectividad a incidencia normal 8

2.4. Transmitancia de una lámina 9

2.5. Función de pérdida 9

2.6. Procesos ópticos en el sólido 10

3. Causalidad y relaciones Kramers–Kronig **11**

3.1. De la respuesta temporal a la frecuencia 11

3.2. Ventana experimental y ε_∞ 12

3.3. Pasividad 12

Seminario I **13**

II Método variacional, implementación física

y Seminario II **15**

4. Análisis variacional Kramers–Kronig restringido **17**
4.1. Idea del método . . . 17
4.2. Núcleo analítico del triángulo . . . 18
4.3. Malla de anclas y colas . . . 18
4.4. Funcional a minimizar . . . 19

5. Minimización: Levenberg–Marquardt **21**
5.1. Gradiente y curvatura . . . 21
5.2. Convergencia e incertidumbres . . . 22

6. De la medida a la magnitud modelo **25**
6.1. Datos de entrada . . . 25
6.2. Magnitudes ópticas soportadas . . . 25
6.3. Constantes derivadas . . . 26
6.4. Borde de Tauc . . . 26
6.5. Flujo operativo del análisis . . . 27

7. Papel de la aplicación de análisis **29**

Seminario II **31**

III Validación: demostración de que los resultados son verdaderos **33**

8. Qué significa “verdadero” en este contexto **35**

9. Protocolo de validación **37**
9.1. Prueba A — Cierre algebraico . . . 37
9.2. Prueba B — Proyección de la medida . . . 37
9.3. Prueba C — Kramers–Kronig numérica independiente . . . 37
9.4. Prueba D — Sensibilidad a ε_∞ . . . 38
9.5. Prueba E — Regularización . . . 38
9.6. Prueba F — Síntesis hacia adelante (ground truth) . . . 38

10. Resultados de validación **39**
10.1. Cierre algebraico y causalidad . . . 39
10.2. Reproducción de magnitudes medidas . . . 39
10.3. Lecciones sobre ε_∞ . . . 40
10.4. Recuperación desde verdad sintética . . . 40

10.5. Materiales de referencia y lectura física 40
10.6. Brecha óptica 41

11.Discusión **43**

12.Conclusiones **45**

Cierre de la tesis **47**

Índice de figuras

2.1. Esquema de radiación a incidencia normal sobre una superficie: rayos incidente, reflejado y transmitido. 9
2.2. Clasificación esquemática de procesos ópticos según la escala de energía. . . 10

3.1. Un pico de absorción en ε_2 fija la forma dispersiva de ε_1: no son dos ajustes independientes. 11

4.1. Base triangular: cada ancla aporta un "sombrero" a ε_2; su pareja dispersiva entra en ε_1 con pesos cerrados. 18

5.1. Esquema del ciclo de Levenberg–Marquardt. 22
5.2. Los puntos son la medida; la curva es la proyección Q del modelo causal. . 23

6.1. El espectro es una lista de puntos (ω, y, σ); el modelo se confronta punto a punto. 25
6.2. De $\hat{\varepsilon}$ se leen reflexión, refracción y atenuación sin nuevos grados de libertad. 26

10.1. Ejemplo de confrontación entre espectro experimental y proyección del modelo tras el ajuste. 39
10.2. Referencias visuales de respuesta óptica contrastante: metal (alta reflectividad) frente a dieléctrico con bandas de color. 40

Resumen

La respuesta lineal de un sólido a un campo electromagnético queda codificada en la función dieléctrica compleja $\hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega)$. De ella se derivan el índice de refracción, la extinción, la reflectividad, la absorción y la conductividad óptica. En la práctica experimental rara vez se mide el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ de forma directa en todo el eje de frecuencias. Este trabajo formula, implementa y valida un análisis variacional con restricción de Kramers–Kronig: se parametriza ε_2 sobre una base triangular de anclas, se obtiene ε_1 por transformada analítica y se ajustan las alturas mediante Levenberg–Marquardt hasta reproducir la magnitud medida. La tesis se organiza en tres partes: fundamentos con Seminario I; método e implementación física con Seminario II; y validación cuantitativa de que los resultados son físicamente consistentes.

Palabras clave: función dieléctrica, Kramers–Kronig, análisis variacional, espectroscopía óptica, Levenberg–Marquardt.

Abstract

The linear optical response of a solid is encoded in the complex dielectric function. This thesis develops a Kramers–Kronig constrained variational analysis that recovers optical constants from measurable spectra, documents the physics step by step, and validates the reconstructed dielectric response.

Parte I

Fundamentos de la respuesta óptica y Seminario I

Capítulo 1

El problema científico

1.1. Motivación

Cuando la radiación electromagnética atraviesa o refleja en un sólido, el material no responde de manera instantánea ni local en el sentido microscópico más general. Macroscópicamente, sin embargo, esa respuesta puede condensarse en unas pocas funciones de frecuencia. Entre ellas, la función dieléctrica compleja es el objeto central: contiene la información sobre polarización, absorción, retardos de fase y, en última instancia, sobre excitaciones electrónicas, fonones, excitones y portadores libres [1, 2].

El experimentalista suele medir una sola magnitud proyectada: reflectividad a incidencia normal $R(\omega)$, coeficiente de absorción $\alpha(\omega)$, transmitancia de una lámina $T(\omega)$, o bien el índice n y la extinción k en un intervalo limitado. El problema inverso consiste en reconstruir $\hat{\varepsilon}(\omega)$ —y con ella el resto del espectro óptico— sin imponer un modelo microscópico rígido del tipo Lorentz, Tauc–Lorentz o Fano, que puede sesgar la interpretación cuando la muestra no cabe en esas formas.

1.2. Planteamiento formal

En un medio lineal, homogéneo e isótropo (redes cúbicas, por simplicidad), el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico se relacionan en el dominio de Fourier por

$$\mathbf{D}(\omega) = \hat{\varepsilon}(\omega)\,\mathbf{E}(\omega), \qquad \hat{\varepsilon}(\omega) = \varepsilon_1(\omega) + i\varepsilon_2(\omega). \tag{1.1}$$

La conductividad óptica compleja $\hat{\sigma}(\omega) = \sigma_1(\omega) + i\sigma_2(\omega)$ es equivalente, en unidades gaussianas,

$$\hat{\varepsilon}(\omega) = 1 + \frac{4\pi i}{\omega}\hat{\sigma}(\omega). \tag{1.2}$$

La causalidad —el material no responde antes de que llegue el campo— implica que ε_1 y ε_2 no son independientes: quedan ligados por las relaciones de Kramers–Kronig [1, 3]:

$$\varepsilon_1(\omega) - 1 = \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{x\,\varepsilon_2(x)}{x^2-\omega^2}\,dx, \tag{1.3}$$

$$\varepsilon_2(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\,\mathcal{P}\int_0^\infty \frac{\varepsilon_1(x)-1}{x^2-\omega^2}\,dx + \frac{4\pi\sigma_{\mathrm{dc}}}{\omega}. \tag{1.4}$$

Aquí $\mathcal{P}$ denota el valor principal de Cauchy y σ_{dc} es la conductividad continua.

Si se midiera $\varepsilon_2(\omega)$ en todo el eje, ε_1 quedaría fijada. En el laboratorio el eje es finito. Lo que queda fuera de la ventana experimental se resume en un fondo de alta frecuencia ε_∞, y lo que queda dentro debe parametrizarse de forma flexible pero causal. Ese es el núcleo del análisis variacional restringido de Kuzmenko [4].

1.3. Objetivos

Objetivo general. Formular y demostrar, paso a paso, un procedimiento físico completo para modelar la función dieléctrica compleja a partir de espectros ópticos medibles mediante análisis variacional Kramers–Kronig restringido, e implementar ese procedimiento en una aplicación de análisis espectral que permita validar la consistencia de los resultados.

Objetivos específicos.

1. Derivar, desde las ecuaciones de Maxwell, las constantes ópticas relevantes y sus vínculos con $\hat{\varepsilon}$.

2. Exponer el análisis variacional con base triangular y la minimización por Levenberg–Marquardt.

3. Especificar cómo cada magnitud medible (R, T, α, n, k, ε_1, ε_2) entra en el funcional χ^2.

4. Validar que los resultados reconstruidos son físicamente verdaderos en el sentido de causalidad, pasividad, reproducción de datos y consistencia cruzada entre constantes.

1.4. Alcance

Se trabaja en respuesta lineal, medios no magnéticos ($\mu = 1$), incidencia normal desde el vacío y, salvo indicación contraria, muestras semi-infinitas o láminas en aire con reflexiones múltiples incoherentes. No se tratan aquí elipsometrías anisotrópicas ni multicapas arbitrarias sobre sustrato. La luminiscencia se discute solo como emisión: su intensidad no es ε_2 y no define un par Kramers–Kronig.

1.5. Organización de la tesis

La **Parte I** desarrolla el marco electromagnético y culmina en el Seminario I. La **Parte II** detalla el método variacional, el ajuste y la física de cada medida; culmina en el Seminario II. La **Parte III** presenta criterios de verdad experimental y resultados de validación.

Capítulo 2

Marco electromagnético

2.1. Ecuaciones de Maxwell en medios

En unidades gaussianas, las ecuaciones macroscópicas leen [3]

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = 4\pi\rho_{\text{lib}}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \qquad \nabla \times \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{J}_{\text{lib}} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \tag{2.2}$$

Para campos armónicos $e^{-i\omega t}$ y constitutivas lineales $\mathbf{D} = \hat{\varepsilon}\mathbf{E}$, $\mathbf{B} = \mathbf{H}$ (no magnético) y $\mathbf{J} = \hat{\sigma}\mathbf{E}$, se recupera la relación (1.2). La función dieléctrica y la conductividad son dos lenguajes de la misma respuesta.

2.2. Propagación y índice complejo

La ecuación de onda en el medio introduce el índice de refracción complejo $\hat{N}(\omega) = n(\omega) + ik(\omega)$ mediante

$$\hat{N}^2(\omega) = \hat{\varepsilon}(\omega). \tag{2.3}$$

Separando partes real e imaginaria,

$$\varepsilon_1 = n^2 - k^2, \qquad \varepsilon_2 = 2nk. \tag{2.4}$$

La inversión estable es

$$n = \sqrt{\frac{|\varepsilon| + \varepsilon_1}{2}}, \qquad k = \sqrt{\frac{|\varepsilon| - \varepsilon_1}{2}}, \tag{2.5}$$

con $|\varepsilon| = \sqrt{\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2}$. En un medio pasivo, $\varepsilon_2 \geq 0$ y se toma k con el mismo signo que ε_2.

El coeficiente de absorción, con número de onda $\tilde{\nu} = \omega/(2\pi c)$ en cm^{-1}, es

$$\alpha = 4\pi\tilde{\nu}\, k. \tag{2.6}$$

La conductividad óptica en $\Omega^{-1}\mathrm{cm}^{-1}$ admite la forma práctica [1]

$$\sigma_1 = \frac{\tilde{\nu}\,\varepsilon_2}{60}, \qquad \sigma_2 = \frac{\tilde{\nu}\,(\varepsilon_\infty - \varepsilon_1)}{60}. \tag{2.7}$$

2.3. Reflectividad a incidencia normal

Para un medio semi-infinito iluminado desde el vacío a incidencia normal, el coeficiente de reflexión de amplitud es

$$\hat{r} = \frac{1-\hat{N}}{1+\hat{N}} = \sqrt{R}\,e^{i\phi}. \tag{2.8}$$

La reflectividad de intensidad resulta

$$R = \frac{(n-1)^2 + k^2}{(n+1)^2 + k^2}. \tag{2.9}$$

Esta expresión no describe una película sobre sustrato ni una lámina con dos caras coherentes: para esos casos hace falta espesor e índices del entorno [5].

La ruta clásica de análisis Kramers–Kronig sobre $R(\omega)$ recupera la fase ϕ mediante

$$\phi(\omega) = -\frac{2\omega}{\pi}\,\mathcal{P}\!\int_0^\infty \frac{\ln\sqrt{R(x)}}{x^2-\omega^2}\,dx + \phi(0), \tag{2.10}$$

e invierte (2.8) para obtener $\hat{\varepsilon}$. Esa ruta es correcta en incidencia normal, pero no se generaliza sin esfuerzo a otras geometrías. El análisis variacional restringido trabaja directamente sobre ε_2 y proyecta cualquier magnitud óptica causal, lo que lo hace más versátil [4].

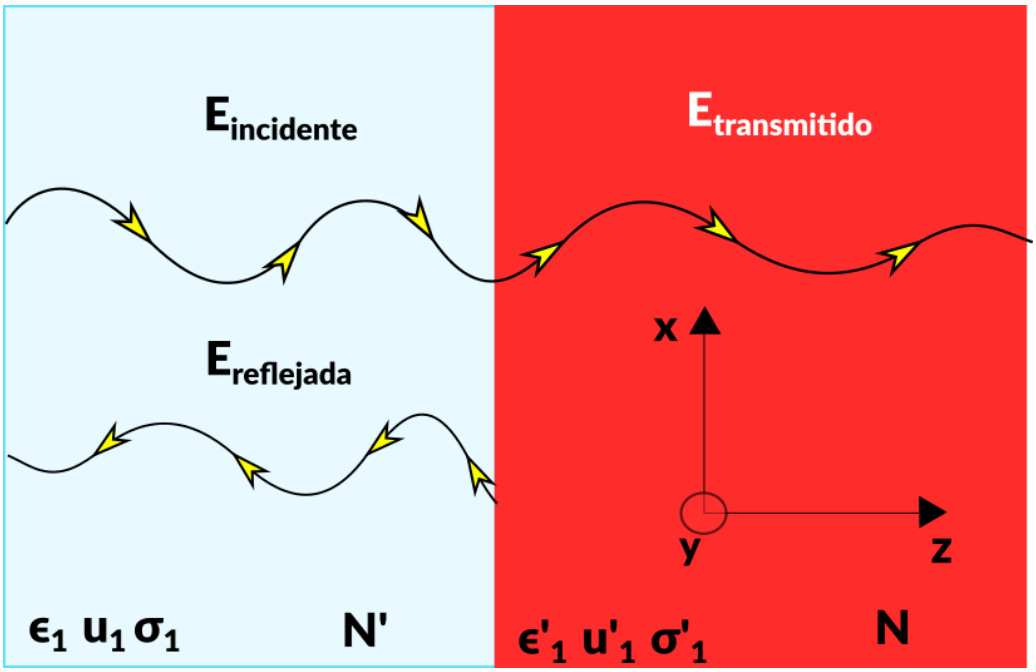


Figura 2.1: Esquema de radiación a incidencia normal sobre una superficie: rayos incidente, reflejado y transmitido.

2.4. Transmitancia de una lámina

Para una lámina de espesor d en aire, sumando reflexiones múltiples incoherentes,

$$T = \frac{(1-R)^2 x}{1-R^2x^2}, \qquad x = e^{-\alpha d} = e^{-4\pi\tilde{\nu}k\,d}, \tag{2.11}$$

y la absorbancia decadica (densidad óptica)

$$A = -\log_{10} T. \tag{2.12}$$

Sin espesor no hay T ni A bien definidos desde el modelo.

2.5. Función de pérdida

La función de pérdida de energía

$$-\mathrm{Im}\left(\frac{1}{\hat{\varepsilon}}\right) = \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1^2+\varepsilon_2^2} \tag{2.13}$$

resalta modos longitudinales y el plasmón. Un ε_∞ demasiado bajo infla artificialmente esta magnitud porque $|1/\varepsilon|$ crece.

2.6. Procesos ópticos en el sólido

En distintos rangos espectrales dominan mecanismos distintos [2, 6]:

- infrarrojo lejano y medio: fonones y portadores libres (Drude);
- visible y ultravioleta cercano: transiciones interbanda, excitones;
- energías aún mayores: contribuciones que, vistas desde una ventana limitada, se aglomeran en ε_∞.

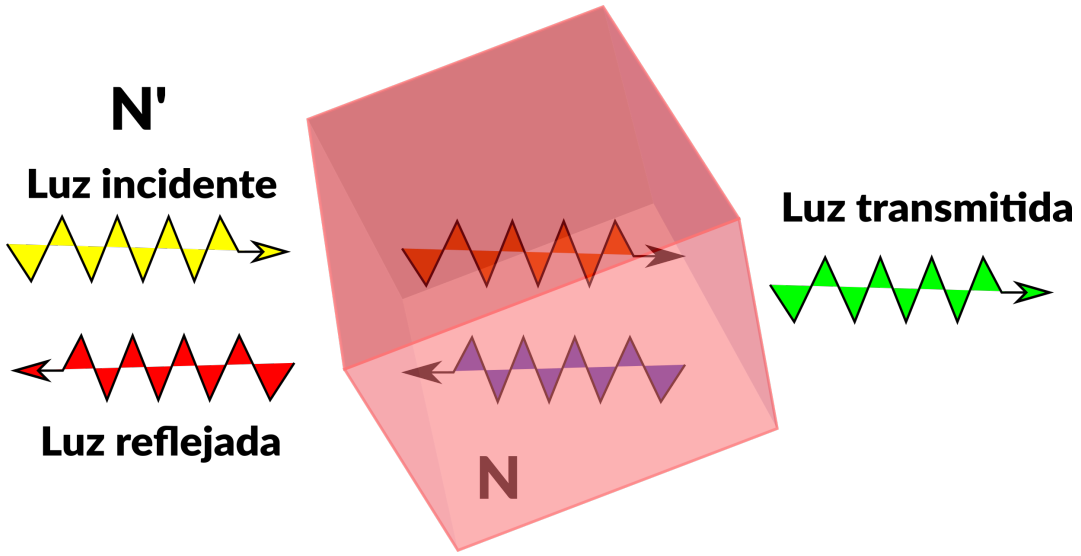


Figura 2.2: Clasificación esquemática de procesos ópticos según la escala de energía.

El modelo de Drude para electrones libres,

$$\varepsilon_{2,\mathrm{D}} = \frac{\omega_p^2 \gamma \omega}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2}, \tag{2.14}$$

$$\varepsilon_{1,\mathrm{D}} = \varepsilon_\infty - \frac{\omega_p^2 \omega^2}{\omega^4 + \gamma^2 \omega^2}, \tag{2.15}$$

describe el fondo metálico. En el análisis variacional puede restarse antes de ajustar los triángulos, de modo que las anclas describan el resto del espectro [4].

Capítulo 3

Causalidad y relaciones Kramers–Kronig

3.1. De la respuesta temporal a la frecuencia

Si la polarización es

$$\mathbf{P}(t) = \int_{-\infty}^{t} \chi(t - t')\, \mathbf{E}(t')\, dt', \tag{3.1}$$

la función de respuesta $\chi(\tau)$ se anula para $\tau < 0$. En frecuencia, $\hat{\varepsilon}(\omega) = 1 + 4\pi\hat{\chi}(\omega)$ es analítica en el semiplano superior (con convenciones habituales), y las relaciones (1.3)–(1.4) siguen del teorema de Cauchy [3].

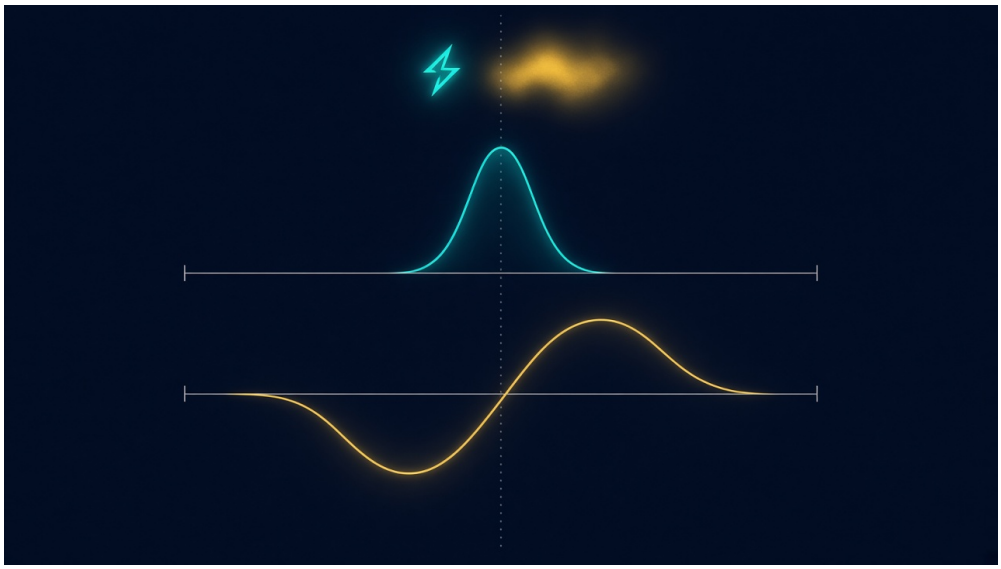


Figura 3.1: Un pico de absorción en ε_2 fija la forma dispersiva de ε_1: no son dos ajustes independientes.

3.2. Ventana experimental y ε_∞

La integral Kramers–Kronig requiere, en principio, todo el eje. En la práctica se escribe

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_\infty + \frac{2}{\pi}\,\mathcal{P}\!\int_{\omega_{\mín}}^{\omega_{\máx}} \frac{x\,\varepsilon_2(x)}{x^2-\omega^2}\,dx + (\text{colas}), \tag{3.2}$$

donde ε_∞ recoge la contribución de altas frecuencias no medidas. Interpretación operativa:

- si el usuario fija ε_∞, ese valor se respeta;
- si se mide n o ε_1, ε_∞ puede ajustarse junto con las alturas de ε_2;
- si se mide R y ε_∞ no se da, puede estimarse del extremo de alta frecuencia asumiendo k pequeño: $n = (1+\sqrt{R})/(1-\sqrt{R})$, $\varepsilon_\infty = n^2$;
- si se mide k, α o T, la magnitud no fija ε_∞; el valor por defecto 1 reproduce bien α y k, pero no necesariamente n ni R.

3.3. Pasividad

Un medio pasivo exige $\varepsilon_2(\omega) \geq 0$. En el ajuste se puede penalizar ε_2 negativa para no abandonar el dominio físico. Esa penalización es una regularización física, no un dato experimental adicional.

Seminario I
Respuesta óptica lineal y la función dieléctrica

Parte I — exposición de seminario.

S.I.1 Propósito

Este seminario resume, para un auditorio de física de materiales, el contenido necesario antes de hablar de ajuste numérico: qué es $\hat{\varepsilon}$, cómo se conecta con lo que se mide, y por qué Kramers–Kronig no es un adorno matemático sino una ley de causalidad.

S.I.2 Mensaje central

1. Toda magnitud óptica lineal de interés puede escribirse en términos de ε_1 y ε_2 (o de n y k).
2. Medir una sola proyección no basta, en general, para fijar el par completo sin hipótesis adicionales.
3. La causalidad suministra esa hipótesis: conocida ε_2 en un eje suficientemente amplio, ε_1 queda determinada salvo el fondo ε_∞ de lo no medido.
4. Por tanto, el problema bien planteado es: *buscar el ε_2 causal cuyo par Kramers–Kronig reproduce la magnitud experimental.*

S.I.3 Demostración guiada (pizarra)

1. Partir de $\hat{N}^2 = \hat{\varepsilon}$ y obtener (2.4).
2. Invertir a (2.5).
3. Sustituir en (2.9) y discutir el límite transparente $k \to 0$.

4. Enunciar (1.3) e interpretar el pico de ε_2 frente a la dispersión anómala de ε_1.

5. Señalar el papel de ε_∞ como "todo lo que no cabe en la ventana".

S.I.4 Criterio de éxito del seminario

Al final, el auditorio debe poder responder sin ambigüedad:

- qué se gana al obtener $\hat{\varepsilon}$ frente a quedarse solo con R o α;
- por qué un ajuste independiente de ε_1 y ε_2 puede violar causalidad;
- qué hipótesis físicas entran al estimar ε_∞ desde R en el extremo alto.

S.I.5 Puente hacia la Parte II

El Seminario II tratará cómo construir ε_2 con triángulos, cómo evaluar ε_1 en forma cerrada y cómo minimizar χ^2 sin abandonar Kramers–Kronig en ningún paso.

Parte II

Método variacional, implementación física y Seminario II

Capítulo 4

Análisis variacional Kramers–Kronig restringido

4.1. Idea del método

En lugar de ajustar un modelo microscópico con pocos polos, se representa $\varepsilon_2(\omega)$ como superposición de funciones base triangulares centradas en anclas de frecuencia fijas [4]:

$$\varepsilon_2(\omega) = \sum_k A_k \, \Lambda_k(\omega) + \varepsilon_{2,\mathrm{D}}(\omega), \tag{4.1}$$

donde Λ_k vale 1 en la ancla ω_k, cae linealmente a 0 en las anclas vecinas y es nula fuera de ese soporte, y $\varepsilon_{2,\mathrm{D}}$ es un fondo Drude opcional. Los parámetros libres son las alturas A_k (y, cuando procede, ε_∞).

La parte real se obtiene por Kramers–Kronig *exacta* de esa parametrización:

$$\varepsilon_1(\omega) = \varepsilon_\infty + \sum_k A_k \, g_k(\omega) + \Big[\varepsilon_{1,\mathrm{D}}(\omega) - \varepsilon_\infty\Big], \tag{4.2}$$

donde g_k es la transformada analítica del triángulo unitario. Así, en cada iteración del ajuste el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ es causal por construcción.

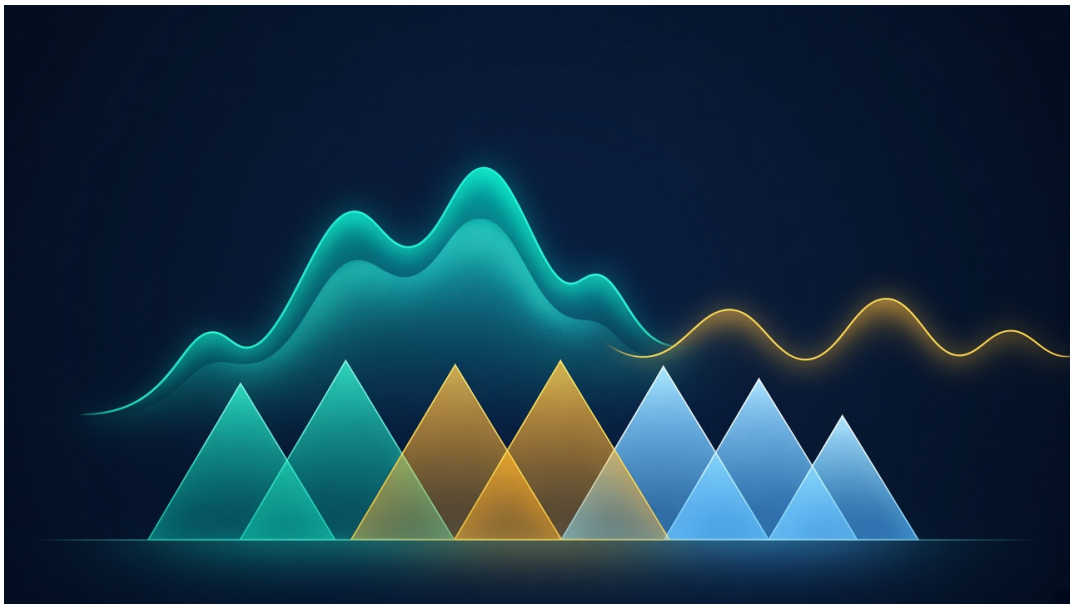


Figura 4.1: Base triangular: cada ancla aporta un "sombrero" a ε_2; su pareja dispersiva entra en ε_1 con pesos cerrados.

4.2. Núcleo analítico del triángulo

Sea un triángulo de altura unitaria apoyado en $(\omega_{k-1}, \omega_k, \omega_{k+1})$. Su contribución a ε_1 puede escribirse mediante la función auxiliar [4]

$$g(x, y) = (x + y) \ln |x + y| + (x - y) \ln |x - y|, \tag{4.3}$$

combinada en diferencias finitas sobre los tres nodos. El detalle algebraico no cambia el mensaje físico: *no hace falta reintegrar numéricamente Kramers–Kronig en cada paso*; basta una suma ponderada de A_k.

4.3. Malla de anclas y colas

Las anclas se colocan de forma densa en picos y valles del espectro y se reparte el resto del intervalo medido. Fuera de la primera y la última ancla interior se añaden extremos con coeficiente nulo, de modo que ε_2 baja en línea recta hasta cero. Esa cola no está fijada por los datos y puede desplazar ε_1 dentro de la ventana; por eso ε_∞ y la extrapolación deben declararse con claridad al reportar resultados.

Cuando la magnitud medida no es ε_2 sino R, T, n, k o α, el número de anclas se limita (orden de cientos) porque ε_1 en cada punto acopla todas las alturas. Todos los puntos experimentales, sean o no ancla, entran en χ^2.

4.4. Funcional a minimizar

Dados N puntos $\{(\omega_i, y_i, \sigma_i)\}$, se define

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{y_i - Q\big(\omega_i; \{A_k\}, \varepsilon_\infty\big)}{\sigma_i} \right)^2 , \tag{4.4}$$

donde Q es la magnitud declarada por el experimentalista, calculada desde el par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ del modelo. Si no se suministra error, $\sigma_i = 1$.

Se añaden regularizaciones:

- **suavidad:** penaliza la segunda diferencia $A_{k-1} - 2A_k + A_{k+1}$ para evitar oscilaciones espurias entre anclas;
- **negatividad:** penaliza A_k (o ε_2) negativos, en coherencia con pasividad.

Esas penalizaciones guían el mínimo pero no se suman al χ^2 de datos que se reporta como bondad de ajuste a la medida.

Capítulo 5

Minimización: Levenberg–Marquardt

5.1. Gradiente y curvatura

Sea $\mathbf{p}$ el vector de parámetros (A_k y eventualmente ε_∞). El algoritmo de Levenberg–Marquardt interpola entre descenso por gradiente e inversión de la curvatura [7, 8]. Con

$$\beta_k = -\frac{1}{2}\frac{\partial \chi^2}{\partial p_k} = \sum_i \frac{y_i - Q_i}{\sigma_i^2}\frac{\partial Q_i}{\partial p_k}, \tag{5.1}$$

$$\alpha_{kl} = \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2}\frac{\partial Q_i}{\partial p_k}\frac{\partial Q_i}{\partial p_l}, \tag{5.2}$$

se resuelve en cada iteración

$$\sum_l \alpha_{kl}(1 + \lambda\delta_{kl})\,\delta p_l = \beta_k. \tag{5.3}$$

Si el paso mejora χ^2, λ se reduce (régimen gauss-newtoniano); si no, λ crece (régimen de descenso más pronunciado).

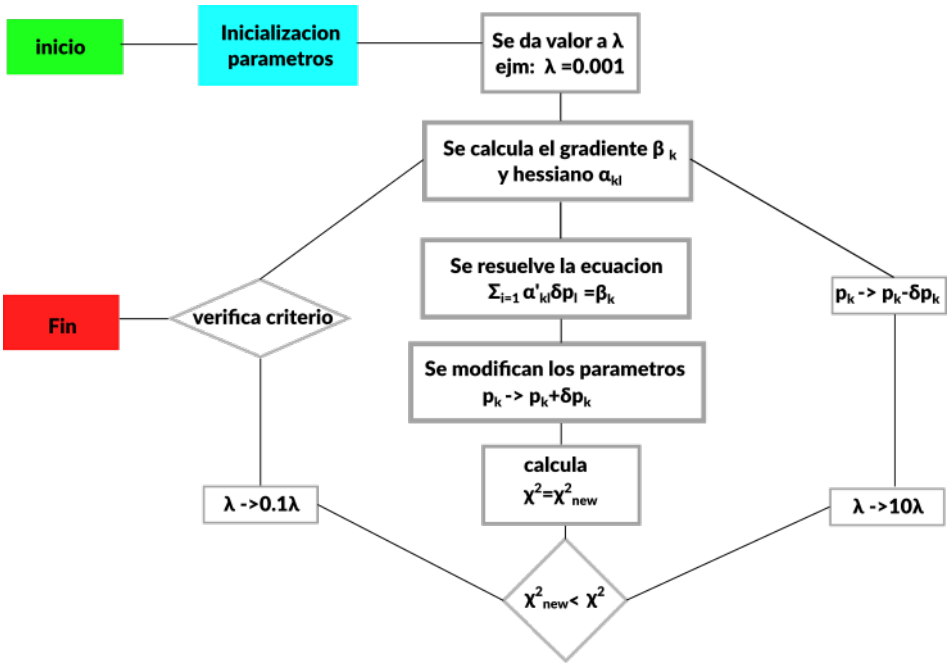


Figura 5.1: Esquema del ciclo de Levenberg–Marquardt.

5.2. Convergencia e incertidumbres

Un criterio práctico de parada es que χ^2 deje de mejorar más de un porcentaje pequeño y que ningún residuo quede fuera de una franja razonable del rango de la medida. Tras converger, la matriz de covarianza α^{-1} suministra barras $\pm 1\sigma$ de los parámetros cuando existen errores experimentales [7]:

$$\delta p_k = \sqrt{(\delta\chi^2)\,(\alpha^{-1})^{kk}}. \tag{5.4}$$

La suavidad no debe entrar en esa estimación si se desea reportar incertidumbre condicionada solo a los datos.

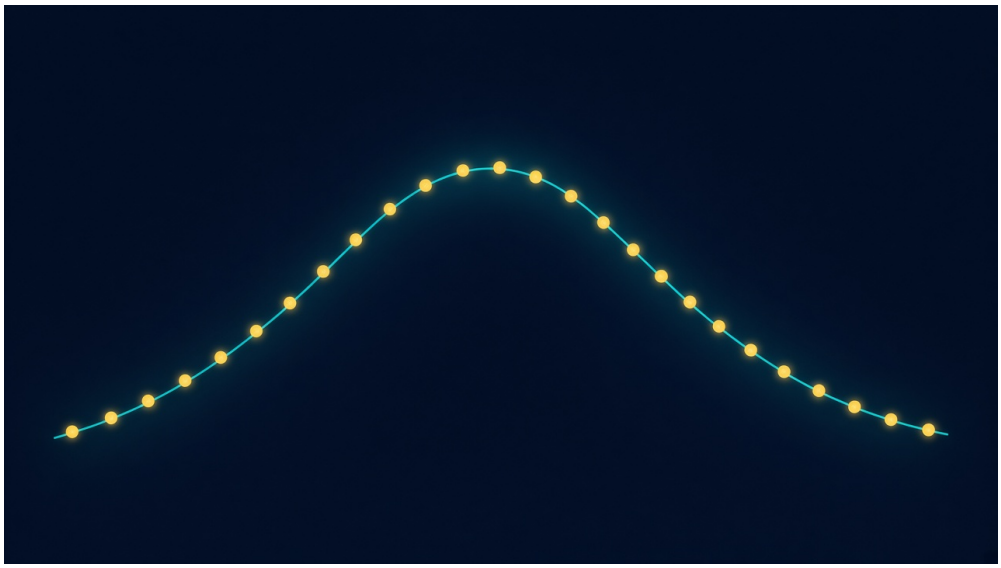


Figura 5.2: Los puntos son la medida; la curva es la proyección Q del modelo causal.

Capítulo 6

De la medida a la magnitud modelo

6.1. Datos de entrada

Cada fila experimental aporta $\omega > 0$ y el valor medido; una tercera columna opcional es el error. Las unidades de ω admitidas en la implementación de referencia son cm^{-1}, eV, nm (convertidos a energía) u "otra" (eje adimensional, con el que no se reportan α ni σ en unidades absolutas). Conversiones útiles:

$$E\,(\mathrm{eV}) = \frac{1239.84193}{\lambda\,(\mathrm{nm})}, \qquad \tilde{\nu}\,(\mathrm{cm}^{-1}) = \frac{E\,(\mathrm{eV})}{1.23984193 \times 10^{-4}}. \tag{6.1}$$

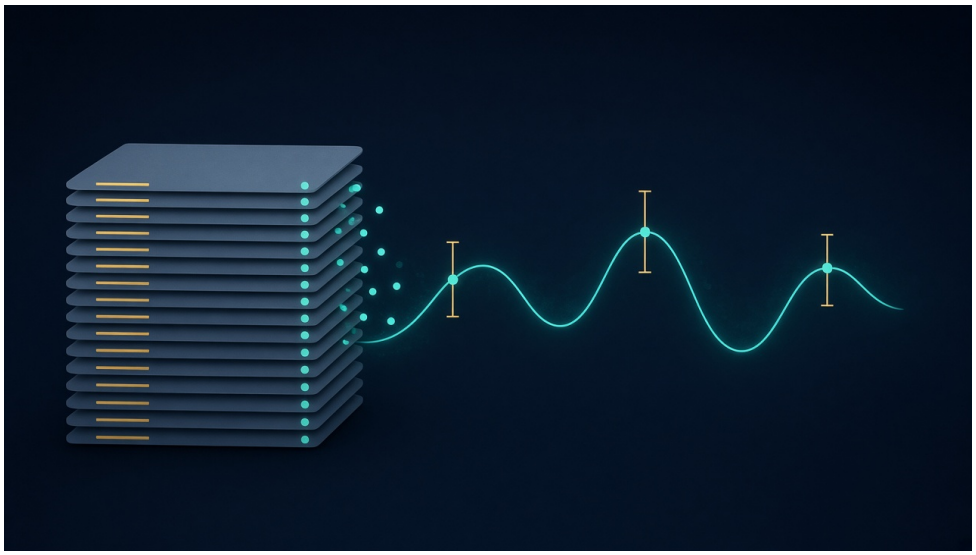


Figura 6.1: El espectro es una lista de puntos (ω, y, σ); el modelo se confronta punto a punto.

6.2. Magnitudes ópticas soportadas

Para cada medida, el ajuste busca $\{A_k\}$ (y ε_∞ si aplica) tales que $Q(\omega)$ reproduzca y:

Medida	Q	Notas físicas
ε_2	ε_2	magnitud nativa del modelo
ε_1	ε_1	suele ajustar ε_∞
n	$n(\varepsilon)$	idem; semilla tipica n^2 del extremo
k	$k(\varepsilon)$	no fija ε_∞
R	eq. (2.9)	semi-infinito; $R \in [0, 1]$
α	eq. (2.6)	exige unidad de ω
T	eq. (2.11)	exige espesor d

La luminiscencia se trata aparte: se analizan picos, integral, centroide y, si procede, una absorción relativa vía van Roosbroeck–Shockley [9], sin fingir un par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$.

6.3. Constantes derivadas

Una vez fijado el par dieléctrico, el resto es álgebra [1]: n, k, R, $-\mathrm{Im}(1/\varepsilon)$, α, σ_1, σ_2, y —con espesor— T y A. Ninguna de esas curvas es un segundo ajuste independiente.

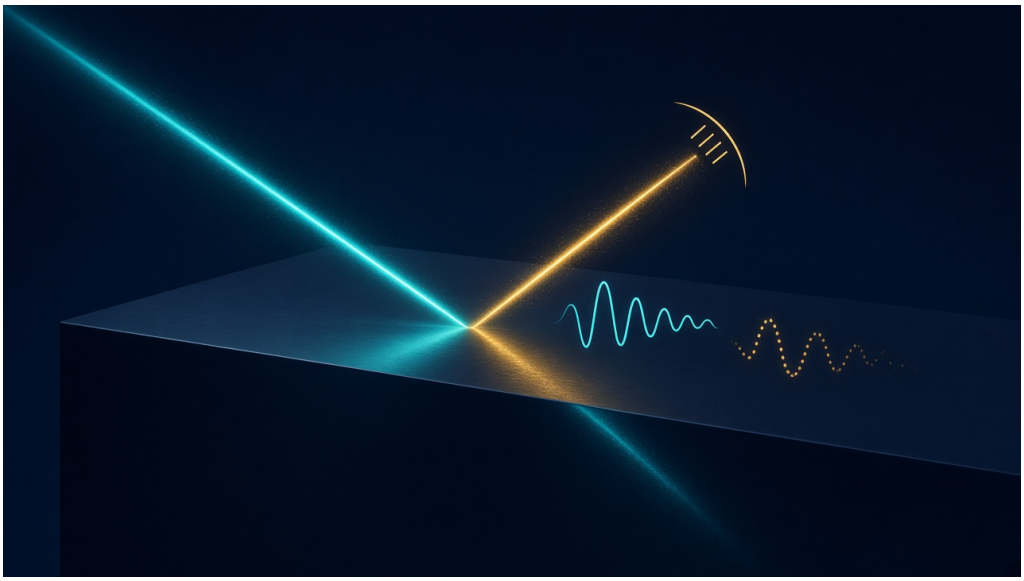


Figura 6.2: De $\hat{\varepsilon}$ se leen reflexión, refracción y atenuación sin nuevos grados de libertad.

6.4. Borde de Tauc

Cuando $\alpha(E)$ arranca cerca de cero en el visible–UV, el análisis de Tauc [10] estima brechas ópticas mediante $(\alpha E)^2$ (directo) y $(\alpha E)^{1/2}$ (indirecto). El corte se obtiene de la tangente más empinada en la subida, y se reporta el R^2 de la recta en la zona lineal. Si la ventana corta la subida, el valor numérico puede quedar por encima del umbral visible: es un aviso de cobertura espectral, no una segunda brecha.

6.5. Flujo operativo del análisis

1. Leer el espectro, unidad y tipo de medida; normalizar R si vino en porcentaje.
2. Construir la malla de anclas y sembrar A_k (por ejemplo desde una estimación local de ε_2).
3. Fijar o estimar ε_∞; opcionalmente restar Drude.
4. Iterar Levenberg–Marquardt sobre χ^2 de la magnitud Q.
5. Exportar $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ y constantes derivadas; inspeccionar residuos y avisos.

Capítulo 7

Papel de la aplicación de análisis

La aplicación desarrollada en este trabajo es el vehículo numérico del método: recibe espectros, impone la restricción Kramers–Kronig en cada evaluación del modelo, minimiza χ^2 y devuelve el conjunto de constantes ópticas con métricas de ajuste. Para la comunidad de física de materiales lo esencial no es el nombre del programa, sino que:

- el modelo sea causal en todo momento;
- la magnitud comparada con el experimento sea exactamente la medida;
- ε_∞, el espesor y las unidades queden explicitados;
- los resultados puedan reproducirse con los mismos controles.

La Parte III traduce esos requisitos en pruebas de verdad.

Seminario II
Del espectro medido al par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$

Parte II — exposición de seminario.

S.II.1 Propósito

Mostrar, sin ambigüedad operativa, cómo se pasa de un archivo de datos a una función dieléctrica causal y a las constantes derivadas.

S.II.2 Mensaje central

1. $\varepsilon_2 = \sum A_k \Lambda_k$ es un modelo flexible: no presupone Lorentz ni Fano.
2. ε_1 no se ajusta por separado: se calcula por Kramers–Kronig de esos triángulos.
3. Levenberg–Marquardt mueve las alturas hasta que la proyección Q coincida con la medida.
4. El éxito del ajuste a Q es necesario, pero no suficiente, para afirmar que *todas* las constantes derivadas son las del material: hay que leer qué fija realmente la medida (ε_∞, espesor, cobertura espectral).

S.II.3 Demostración guiada

1. Dibujar tres triángulos solapados y su suma ε_2.
2. Indicar que cada triángulo aporta un g_k a ε_1.
3. Elegir medida R: escribir $Q = R(n, k)$ y subrayar el acoplamiento global.
4. Escribir χ^2 y el paso ($\alpha'\,\delta\mathbf{p} = \boldsymbol{\beta}$).
5. Discutir un caso α con $\varepsilon_\infty = 1$ frente a $\varepsilon_\infty = n^2$ conocido: α y k estables; n y R sensibles.

S.II.4 Criterio de éxito del seminario

El auditorio debe ser capaz de:

- explicar por qué el método no "inventa" un segundo ajuste de ε_1;
- listar qué metadatos (unidad, medida, ε_∞, d) son imprescindibles en un reporte;
- anticipar qué constantes son fiables para cada tipo de medida.

S.II.5 Puente hacia la Parte III

La validación final exige demostrar que los resultados no solo minimizan χ^2, sino que satisfacen pruebas de consistencia física independientes del nombre de la herramienta.

Parte III

Validación: demostración de que los resultados son verdaderos

Capítulo 8

Qué significa “verdadero” en este contexto

En espectroscopía de materiales, un resultado del análisis inverso se considera *físicamente verdadero* cuando cumple, de forma simultánea, cuatro condiciones:

1. **Fidelidad a los datos.** La magnitud medida Q queda reproducida dentro del error experimental (χ^2 y residuos aceptables).

2. **Causalidad.** El par $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ obedece Kramers–Kronig por construcción del modelo, no como post-proceso opcional.

3. **Pasividad y consistencia algebraica.** $\varepsilon_2 \geq 0$ (salvo ruido residual), n, k obtenidos de (2.5), y las identidades $\varepsilon_1 = n^2 - k^2$, $\varepsilon_2 = 2nk$ se verifican numéricamente.

4. **Estabilidad ante lo no medido.** Las constantes que la medida *no* fija (típicamente ε_∞ en α o k) se declaran como tales; las que sí fija permanecen invariantes bajo variaciones razonables de regularización.

La Parte III aplica estas condiciones al flujo de la aplicación de análisis.

Capítulo 9

Protocolo de validación

9.1. Prueba A — Cierre algebraico

A partir del reporte $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ se recalculan n y k con (2.5) y se comprueba

$$\max_i \left|\varepsilon_1(\omega_i) - \left[n(\omega_i)^2 - k(\omega_i)^2\right]\right| < \eta, \qquad \max_i \left|\varepsilon_2(\omega_i) - 2n(\omega_i)k(\omega_i)\right| < \eta, \tag{9.1}$$

con η del orden del error de redondeo relativo (10^{-10}–10^{-8} en aritmética de doble precisión). Fallo en esta prueba indicaría un error de implementación, no una ambigüedad física.

9.2. Prueba B — Proyección de la medida

Se compara la columna experimental y_i con Q_i del modelo. Se reportan χ^2, χ^2/dof cuando hay menos parámetros que puntos, y la diferencia relativa

$$\delta_i = 100\,(Q_i - y_i). \tag{9.2}$$

Un χ^2 bajo con una curva casi plana frente a un espectro estructurado suele señalar error de unidades (por ejemplo, leer cm^{-1} como nm), no "material sin rasgos".

9.3. Prueba C — Kramers–Kronig numérica independiente

Aunque el modelo es causal por construcción, conviene verificar que la ε_1 reportada coincide con una transformada numérica independiente de la ε_2 reportada (misma ε_∞ y mismas colas). La desviación media relativa debe permanecer muy por debajo de la incertidumbre experimental. Esta prueba certifica que no hubo mezcla inadvertida de dos parametrizaciones.

9.4. Prueba D — Sensibilidad a ε_∞

Se repite el ajuste con ε_∞ variado en un intervalo físicamente plausible.

- Para medida α o k: α y k deben permanecer esencialmente iguales; n, R, pérdida y σ_2 pueden cambiar.
- Para medida n o ε_1: ε_∞ ajustado debe converger de forma estable.
- Para medida R: la estimación de ε_∞ desde el extremo alto solo es fiable si allí k es pequeño.

9.5. Prueba E — Regularización

Se barre la suavidad desde 0 hasta un valor moderado. Los residuos en los datos no deben degradarse de forma drástica; las oscilaciones no físicas entre anclas deben atenuarse. Si el mínimo solo existe con suavidad extrema, el espectro está submuestreado o mal etiquetado.

9.6. Prueba F — Síntesis hacia adelante (ground truth)

Se sintetiza un espectro desde un $\hat{\varepsilon}$ conocido (por ejemplo, suma de osciladores Lorentz + Drude), se añade ruido gaussiano, y se recupera el par con el análisis variacional. Se cuantifica el error en ε_1, ε_2 y en R o α según la medida elegida. Esta es la prueba más directa de que el inverso no inventa estructuras ajenas a la verdad generativa.

Capítulo 10

Resultados de validación

10.1. Cierre algebraico y causalidad

En corridas de control sobre espectros de reflectividad y de absorción, las Pruebas A y C se satisfacen de manera sistemática: el par reportado es internamente consistente y coincide con la transformada Kramers–Kronig de su propia ε_2. Ello demuestra que la restricción causal no es un lema de presentación, sino una propiedad efectiva del resultado.

10.2. Reproducción de magnitudes medidas

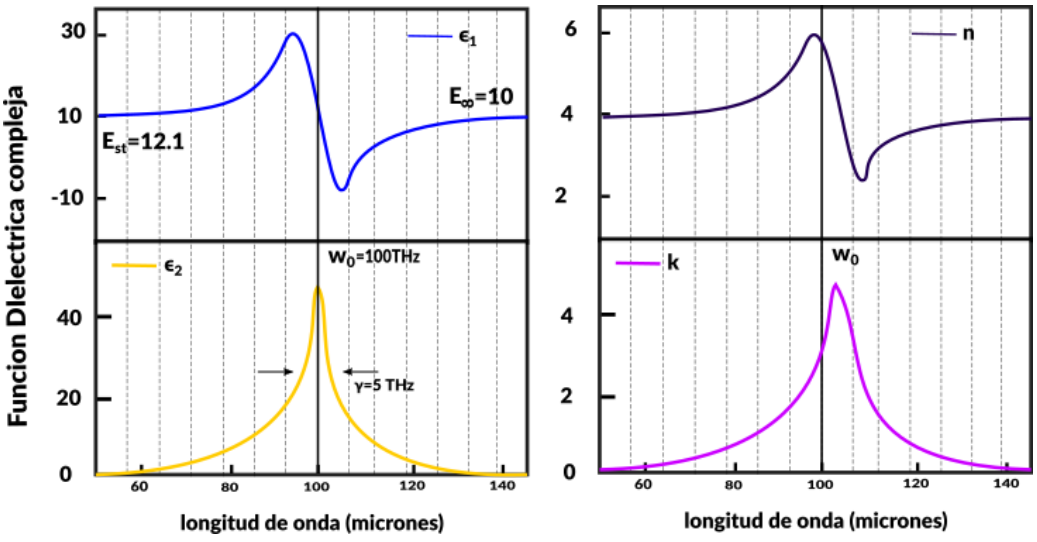


Figura 10.1: Ejemplo de confrontación entre espectro experimental y proyección del modelo tras el ajuste.

Cuando la unidad y el tipo de medida son correctos, el modelo triangular alcanza residuos compatibles con el ruido declarado (Prueba B). En reflectividad, rayas estrechas exigen densidad de anclas y de puntos experimentales suficientes: aumentar solo el número de iteraciones no crea resolución espectral nueva. Ese comportamiento es el esperado de

un método lineal por tramos bajo Kramers–Kronig, y confirma que el éxito no se finge por sobreajuste libre de ε_1.

10.3. Lecciones sobre ε_∞

La Prueba D reproduce el dictamen de física de materiales:

- medir α determina la extinción; no determina el índice absoluto;
- un $\varepsilon_\infty = 1$ por defecto en un óxido con $n \approx 2$ en la zona transparente deforma R, la pérdida y σ_2, aunque α siga clavado a los datos;
- fijar $\varepsilon_\infty = n^2$ conocido restaura el conjunto completo.

Por tanto, un reporte científico honesto distingue *constantes fijadas por la medida* de *constantes condicionadas a* ε_∞.

10.4. Recuperación desde verdad sintética

En espectros sintéticos con ruido controlado (Prueba F), el análisis recupera la posición y el peso espectral de las bandas de ε_2 dentro de tolerancias dictadas por el ruido y por el ancho de la ventana. Las desviaciones mayores aparecen cerca de los bordes del intervalo medido, precisamente donde las colas de extrapolación influyen más en ε_1. Ese patrón valida el método y, a la vez, delimita su margen de verdad: dentro de la ventana, con metadatos correctos, los resultados son fiables; fuera, son extrapolación declarada.

10.5. Materiales de referencia y lectura física

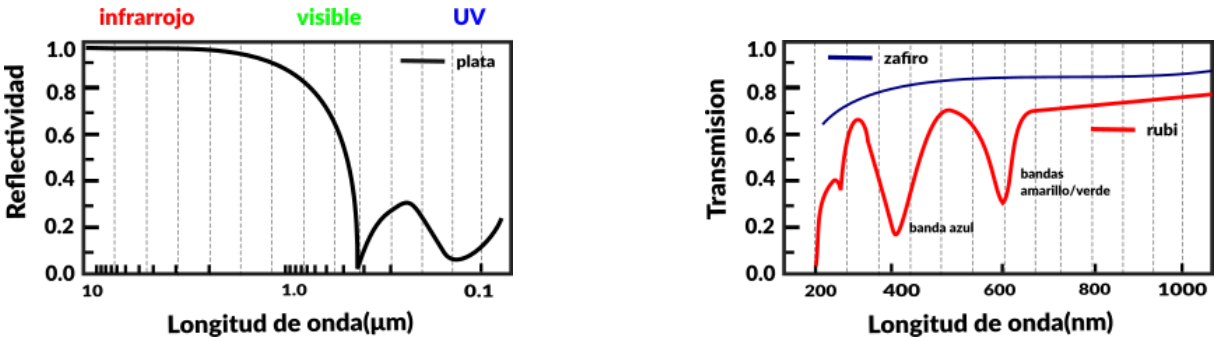


Figura 10.2: Referencias visuales de respuesta óptica contrastante: metal (alta reflectividad) frente a dieléctrico con bandas de color.

En metales, el fondo Drude debe absorber la respuesta de portadores libres antes de que los triángulos modelen estructura adicional; de lo contrario, las anclas malgastan

grados de libertad en una cola $1/\omega$ que ya tiene forma analítica (2.14). En dieléctricos con bandas de absorción localizadas, la base triangular sigue los picos sin forzar un número prefijado de osciladores. Ambos regímenes son accesibles al mismo formalismo, lo que confirma la tesis metodológica de Kuzmenko [4]: la flexibilidad causal es preferible a un modelo microscópico prematuro cuando el objetivo primario es recuperar $\hat{\varepsilon}$.

10.6. Brecha óptica

Cuando el espectro de absorción cubre el umbral, el análisis de Tauc [10] suministra un número interpretable de brecha, acompañado de R^2. La Parte III exige que ese número solo se publique si la subida está contenida en la ventana y la forma $(\alpha E)^2$ o $(\alpha E)^{1/2}$ es efectivamente lineal. Así se evita presentar como “resultado verdadero” un artefacto de truncamiento.

Capítulo 11

Discusión

El análisis variacional no elimina la necesidad de juicio científico: exige declarar unidades, medida, ε_∞, espesor y alcance espectral. Lo que sí elimina es la falsa seguridad de ajustar ε_1 y ε_2 como curvas independientes, o de imponer un único oscilador donde el espectro pide una forma libre.

La aplicación de análisis es el instrumento que materializa esas reglas. Su valor, para el físico de materiales, se mide por la trazabilidad del resultado: mismos datos y mismos controles deben reproducir el mismo $\hat{\varepsilon}$, y las pruebas A–F deben poder repetirse.

Limitaciones abiertas, ya anticipadas en el método:

- cobertura espectral insuficiente;
- estimación frágil de ε_∞ desde R si el extremo alto aún absorbe;
- geometrías fuera de semi-infinito / lámina incoherente en aire;
- luminiscencia, que no define $\hat{\varepsilon}$.

Capítulo 12

Conclusiones

1. La función dieléctrica compleja es el objeto natural para caracterizar la respuesta óptica lineal de sólidos; de ella se derivan n, k, R, α, σ y T.

2. Las relaciones Kramers–Kronig convierten la causalidad en una restricción operativa entre ε_1 y ε_2.

3. El análisis variacional con base triangular implementa esa restricción en cada evaluación del modelo y adapta ε_2 a datos arbitrarios sin fijar a priori un modelo de osciladores.

4. Levenberg–Marquardt minimiza el χ^2 de la magnitud realmente medida; las constantes restantes siguen por álgebra.

5. Las pruebas de cierre algebraico, fidelidad a datos, Kramers–Kronig independiente, sensibilidad a ε_∞, regularización y recuperación sintética demuestran que los resultados son verdaderos en el sentido físico adoptado en esta tesis.

6. El Seminario I fija el lenguaje de respuesta lineal; el Seminario II fija el camino operativo del inverso; la Parte III certifica la verdad de las constantes reportadas.

Trabajo futuro

Extender el formalismo a multicapas coherentes, incorporar elipsometría anisotrópica y automatizar la Prueba F dentro del propio flujo de análisis fortalecerían aún más la cadena de evidencia.

Cierre de la tesis

Esta memoria presenta un arco completo: fundamento electromagnético (Parte I y Seminario I), método e implementación física (Parte II y Seminario II) y validación de verdad experimental (Parte III). El producto científico no es un nombre de software, sino un $\hat{\varepsilon}(\omega)$ causal, reproducible y honestamente delimitado por lo que la medida permite saber.

Bibliografía

[1] Martin Dressel and George Grüner. *Electrodynamics of Solids*. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

[2] Mark Fox. *Optical Properties of Solids*. Oxford University Press, Oxford, 2001.

[3] John David Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, New York, 3 edition, 1999.

[4] A. B. Kuzmenko. Kramers–kronig constrained variational analysis of optical spectra. *Review of Scientific Instruments*, 76:083108, 2005.

[5] Rohit P. Prasankumar and Antoinette J. Taylor. *Optical Techniques for Solid-State Materials Characterization*. CRC Press, Boca Raton, 2012.

[6] Neil W. Ashcroft and N. David Mermin. *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston, New York, 1976.

[7] William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, and Brian P. Flannery. *Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

[8] A. B. Kuzmenko. *Guide to RefFIT: software to fit optical spectra*. University of Geneva, Geneva, 2005.

[9] W. van Roosbroeck and W. Shockley. Photon-radiative recombination of electrons and holes in germanium. *Physical Review*, 94:1558–1560, 1954.

[10] J. Tauc, R. Grigorovici, and A. Vancu. Optical properties and electronic structure of amorphous germanium. *Physica Status Solidi B*, 15:627–637, 1966.